

JOINING TABLES

ILLUSTRATION 2.5 Bikes R Us Database



[Hình ảnh bìa/Minh họa tổng quan - Giữ nguyên id và tên hình nếu có]



Bước 1: Tải dữ liệu và mở Power Query Editor

Mở Power BI Desktop, chọn Get Data > Text/CSV để tải lần lượt hai tệp bikes-r-us-customers.csv và bikes-r-us-orders.csv.



**Nhấn
Transform
Data để mở cửa
Power Query
Editor.**



Để thực hiện Bước 2, trước tiên thầy cần mở môi trường chỉnh sửa dữ liệu bằng cách nhấp vào nút Transform data nằm ngay trên thanh công cụ Home (khoảng giữa màn hình hiện tại).



Bước 2: Thiết lập nối bảng (Merge Queries)

Khi cửa sổ Power Query Editor mới bật lên, thấy tiếp tục các thao tác sau:

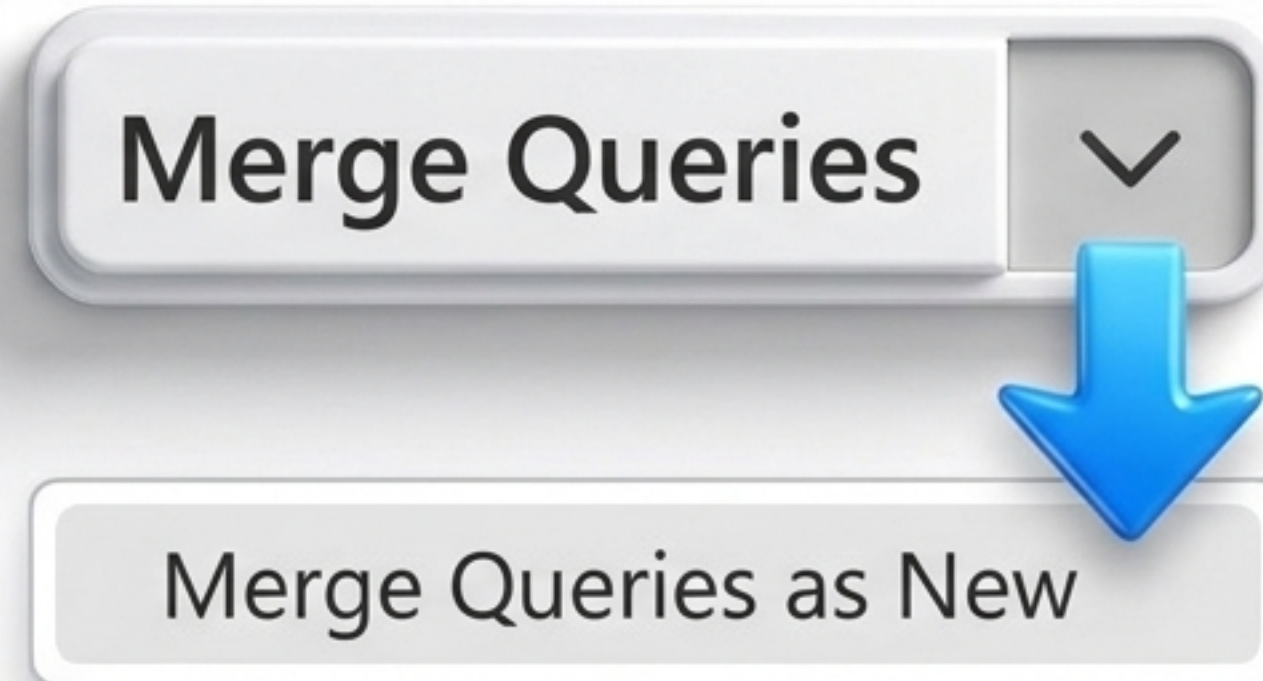
1. Nhìn sang cột danh sách Queries bên trái, nhấp chuột để chọn bảng bikes-r-us-customers.

Tại danh sách Queries bên trái, chọn bảng bikes-r-us-customers làm bảng cơ sở (Left table).



2. Trên thẻ Home của cửa sổ Power Query Editor này, nhìn sang góc phải sẽ thấy nhóm lệnh Combine.

3. Nhấp vào mũi tên nhỏ trở xuống bên cạnh nút **Merge Queries** và chọn **Merge Queries as New**.



Trên thẻ Home, nhấp vào **mũi tên** cạnh nút Merge Queries và chọn **Merge Queries as New** (để xuất ra một bảng kết quả mới giống như giáo trình thay vì ghi đè lên bảng cũ).

Bước 3: Cấu hình loại Join theo từng Illustration



Trong hộp thoại **Merge** vừa hiện ra, bảng phía trên đang là **bikes-r-us-customers**.



Ở menu thả xuống ngay bên dưới, chọn bảng **bikes-r-us-orders (Right table)**.

Nhấp chuột chọn cột CustomerID ở cả hai bảng để định nghĩa đây là trường chung (khóa nối).



Để nút OK sáng lên, thầy làm thao tác sau:

1.

Ở bảng phía trên, nhấp chuột vào tiêu đề cột **CustomerID** (cột này sẽ chuyển sang màu nền xám để báo hiệu đã được chọn).

2.

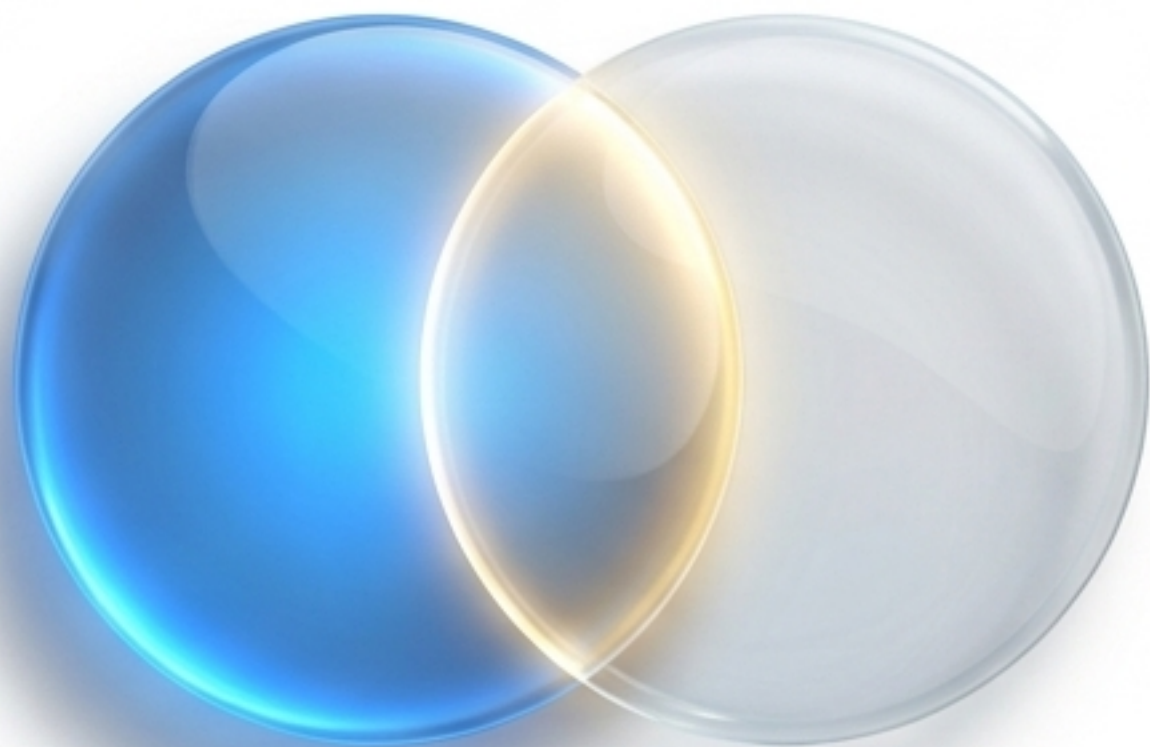
Ở bảng phía dưới, nhấp chuột vào tiêu đề cột **CustomerID** (cột này cũng sẽ chuyển sang màu nền xám).



Tại mục **Join Kind**, bạn tùy chọn loại phép nối như sau:

Để được **ILLUSTRATION 2.6 (Inner Join)**: Chọn **Inner** (only matching rows). Power BI sẽ chỉ giữ lại các dòng có sự trùng khớp giá trị CustomerID ở cả hai bảng và loại bỏ các dòng không khớp.

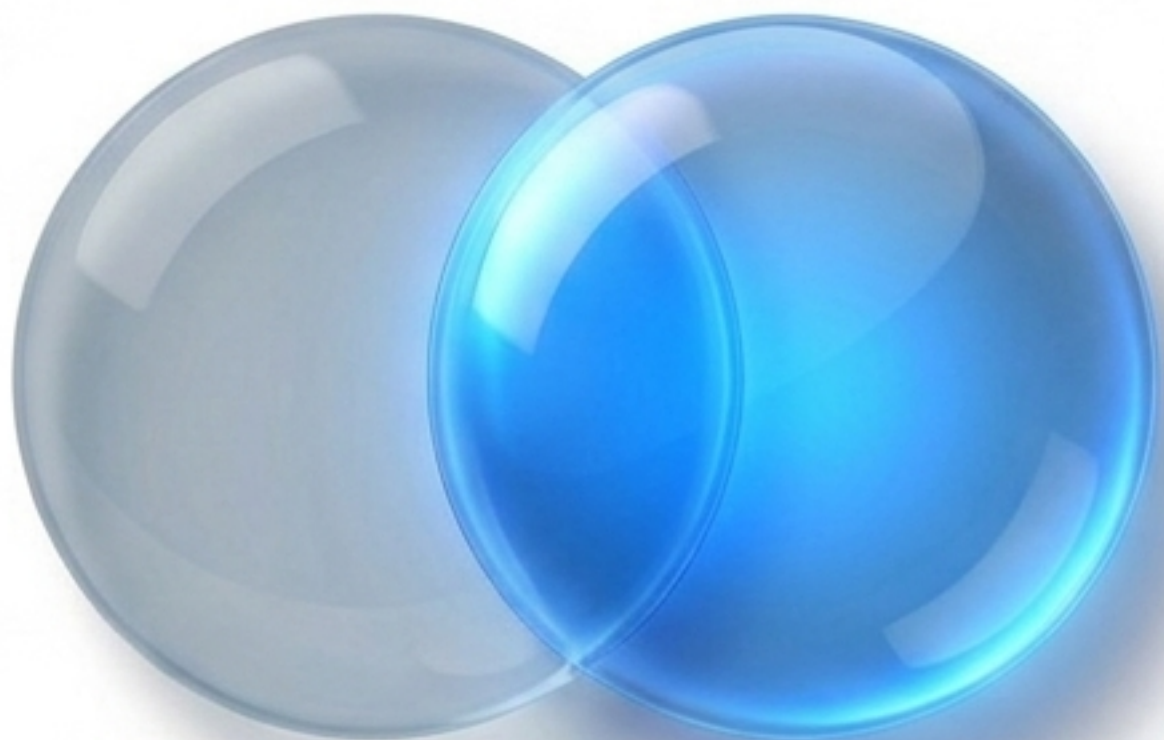
[ILLUSTRATION 2.6 - Giữ nguyên hình ảnh, id và tên hình bên dưới]



[ILLUSTRATION 2.7 - Giữ nguyên hình ảnh, id và tên hình bên dưới]

Để được ILLUSTRATION 2.7 (Left Join):

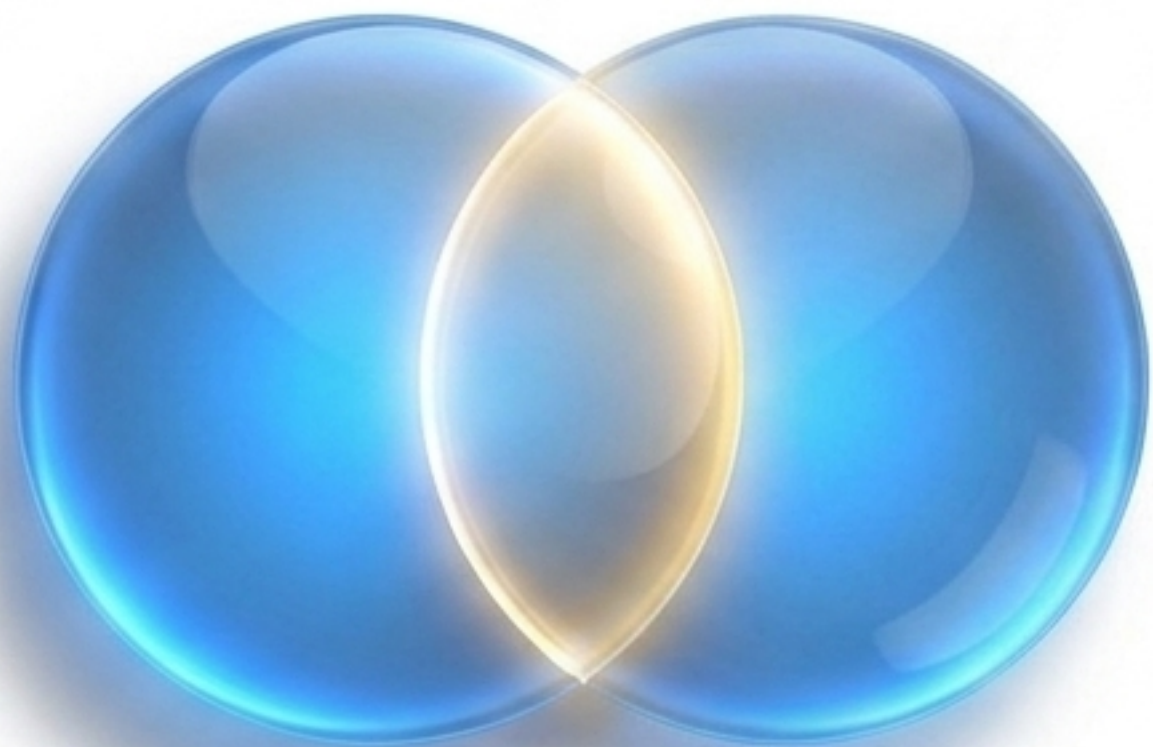
Chọn **Left Outer** (all from first, matching from second). Power BI sẽ trả về toàn bộ các dòng từ bảng khách hàng (trái); những khách hàng không có đơn hàng khớp ở bảng phải sẽ bị bỏ trống (hiển thị null) tại các cột đơn hàng.



[ILLUSTRATION 2.8 - Giữ nguyên hình ảnh, id và tên hình bên dưới]

Để được ILLUSTRATION 2.8 (Right Join):

Chọn **Right Outer** (all from second, matching from first). Power BI sẽ trả về toàn bộ các dòng từ bảng đơn hàng (phải); nếu có đơn hàng không khớp với khách hàng nào ở bảng trái, các cột thông tin khách hàng sẽ hiển thị null.



[ILLUSTRATION 2.9 - Giữ nguyên hình ảnh, id và tên hình bên dưới]

Để được ILLUSTRATION 2.9 (Full Join):

Chọn **Full Outer** (all rows from both). Power BI sẽ trả về toàn bộ các dòng từ cả hai bảng, bảng, hiển thị giá trị null ở bất kỳ cột nào không có dòng khớp tương ứng.

Bước 4: Trích xuất dữ liệu (Expand)



Sau khi nhấn OK ở bước 3, Power BI sẽ tạo ra một bảng mới. Cột ngoài cùng bên phải sẽ có tên là bikes-r-us-orders và các ô bên trong chứa giá trị [Table].

**Nhấp vào biểu tượng mở rộng (hình hai mũi tên rẽ nhánh)
ở góc phải của tiêu đề cột này.**



Đánh dấu chọn các cột muốn hiển thị (OrderID, OrderDate, Amount, CustomerID).

Bỏ đánh dấu ở ô **Use original column name as prefix** để tên cột hiển thị gọn gàng giống hệt trong sách và nhấn **OK**.